投资学作业 1

DUE DATE: APR-26, 23:55, ONLINE

2026 年 4 月 18 日

• **Problem 1.** 请求解一下方程中的 β, 使得我们有

$$\min_{\beta,\alpha} \sum_i (y_i - \alpha - x_i'\beta)^2 \tag{1}$$

, 其中 $x_i \in R^{P\times 1}, y_i \in R$ 是我们观测到第 i 个样本的自变量(特征) 和隐变量(研究目的)。并证明在求解完最优的 β^* 后, 我们因此得到的残差序列 $\hat{e}_i = y_i - \alpha^* - x_i'\beta^*$ 与 x_i 正交, 即证明

$$\sum_i \hat{e}_i x_i^k = 0, \forall k = 1, \ldots, P \tag{2}$$

• **Problem 2.** 现在假设我们处于存在无风险资产的投资环境中, 并假设无风险资产的净收益率为 r_f, N 个风险资产的期望超额收益记为 μ_e, 协方差矩阵依旧记为 Ω

请证明这时最优投资组合也是以下优化问题的解:

$$\arg\min_w E(r^* - w'r)^2 \text{ 且满足 } w'\mu_e = r^* \tag{3}$$

并详细阐述你的逻辑

• **Problem 3.** 假设向量 $a \in R^{N\times 1}$ 以及 $x \in R^{N\times 1}$, 因此, 我们可以定义标量 $a'x$ 和 $x'a$, 请证明

$$\frac{\partial x'a}{\partial x} = a \tag{4}$$

• **Problem 4.** 对于处于 $\mathbb{R}^N$ 中的平面 $\{x \mid \theta'x + a = 0\}$,请证明

1.点 $x_i \in \mathbb{R}^N$ 到上述平面的距离的平方为

$$\frac{(\theta' x_i + a)^2}{\|\theta\|^2} \tag{5}$$

2. 事实上我们可以将平面 $\{x \mid \theta'x + a = 0\}$ 拓展成两个部分: $\{x \mid \theta'x + a = -c\}$ 以及 $\{x \mid \theta'x + a = c\}$,两个平面间的距离可以证明为 $\frac{2c}{\|\theta\|}$ 。现在我们希望,将 $\{(x_i, y_i)\}$ 分开(假设 $y_i = 1$ 或-1) 比如在 $y_i = -1$ 时,我们希望 $\theta' x_i + a \le -c$,在 $y_i = 1$ 时, 有 $\theta' x_i + a \ge c$。并且我希望两个平面间的距离足够大,优化问题变作:

$$\max_{\theta,a,c>0} \frac{2c}{\|\theta\|}$$

$$\text{s.t. } y_i(\theta' x_i + a) \ge c$$

请证明上述优化问题等价于

$$\max_{\theta,a} \frac{1}{\|\theta\|}$$

$$\text{s.t. } y_i(\theta' x_i + a) \ge 1$$

求解这一问题会得到 θ^* 以及 a^* ,请使用课上的方法刻画 θ^* 以及 a^*

3. 证明那些点 $y_i(\theta' x_i + a) > 1$ 不会影响对 θ^* 以及 a^* 的求解。